



PLANO DESENVOLVIMENTO TRADING SYSTEM COMMODITIES

ETAPA 1 - COMMODITIES

PLANO DESENVOLVIMENTO TRADING SYSTEM COMMODITIES

Comitê Gestor de Desenvolvimento de Trading System:

- David Queiroz
- Luiz Dutra
- Carla Dutra
- Welerson
- Christian Silva

RELATÓRIO CONSOLIDADO — FEL 1 (DOCUMENTO PARA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ GESTOR)

VERSÃO 1.1 — REVISADA E CORRIGIDA (conteúdo da v1.0 preservado integralmente; ver Seção 16 — Registro de Revisão)

Este relatório detalha as Fases e Etapas para a concepção, desenvolvimento e aplicação de um Sistema de Trading para Commodities com operações de Médio Prazo (Swing e Position Trade). A Versão 1 traz em seu conteúdo a Seleção e especificações dos ativos, fontes de dados e referências. (TRADING COMMODITIES).

A proposta é o desenvolvimento e aplicação do Trading System em Commodities para na sequência iniciarmos o desenvolvimento do Trading System para Ativos de Mercado, considerando os modelos de atuação, riscos e dados de origem.

NOTA: O TRADING EM ATIVOS DE MERCADO será detalhado em relatório específico.

PORQUE DESENVOLVER UM TRADING SYSTEM PARA INVESTIR / OPERAR COMMODITIES?



Podemos enfatizar que a principal vantagem em desenvolver o Trading System é aumentar a capacidade de Análise Técnica na tomada de decisão, permitindo refinar as entradas, melhor gerenciamento dos riscos e maior probabilidade de êxito nas operações.

RELATÓRIO EXECUTIVO:

1. FLUXO SIMPLIFICADO



FIG.1 – FLUXO SIMPLIFICADO DO TRADING SYSTEM

2. Visão Geral do Projeto

O presente projeto contempla a concepção, estruturação e arquitetura de inteligência para a implementação de um sistema quantitativo e fundamentalista que irá orientar operações de trading em commodities.

TRADING COMMODITIES: Linha de atuação estratégica direcionada a alocações de curto e médio prazo em commodities, operando sob horizontes temporais de *swing trade* e *position trade*.

3. Modalidades de Operação

3.1. Day Trade

Operação **aberta e encerrada no mesmo dia**, sem deixar posição dormir (sem overnight). O trader busca lucrar com movimentos de curto prazo — de minutos a algumas horas — usando gráficos intraday, tape reading e fluxo de ordens.

- **Timeframe:** 1min a 15min (ou até menor)
- **Dedicação:** altíssima — exige acompanhamento constante da tela

- **Custos:** corretagem e emolumentos pesam mais, pois há muitas operações
- **Tributação no Brasil:** alíquota de **20%** sobre o lucro líquido mensal
- **Perfil:** quem tem disciplina rígida, gestão de risco forte e tolerância a ruído

*** Iremos operar apenas na FASE 2 do projeto com ativos de mercado (Dólar, mini índice, Nasdaq, S&P500 etc)*

3.2. Swing Trade

Posição mantida por **dias a semanas**. O trader aproveita movimentos de tendência de médio prazo, operando em cima de suportes, resistências, rompimentos e padrões gráficos. Não precisa ficar o dia inteiro na tela — a análise é feita em timeframes maiores (4h, diário) e o stop é mais largo.

- **Timeframe:** 4h a diário
- **Dedicação:** média — análise diária, sem monitoramento minuto a minuto
- **Custos:** menores, pois a frequência de operações é baixa
- **Tributação no Brasil:** alíquota de **15%** sobre o lucro líquido
- **Perfil:** quem busca equilíbrio entre frequência e praticidade

3.3. Position Trade

Posição mantida por **semanas a meses** (às vezes anos). O foco está em **fundamentos e contexto macro** — ciclo de oferta e demanda, política monetária, safras, estoques — e não no gráfico de curto prazo. É o estilo mais próximo de "investir" dentro da renda variável.

- **Timeframe:** semanal a mensal
- **Dedicação:** baixa — revisão periódica da tese
- **Custos:** mínimos, pouquíssimas operações
- **Tributação no Brasil:** 15% sobre o lucro líquido, para contratos negociados na B3 (mesma regra do swing). ATENÇÃO: esta alíquota NÃO se aplica a contratos negociados no exterior (CME/ICE) — ver Nota Tributária 3.5.
- **Perfil:** paciência, tolerância a drawdown maior e visão de médio/longo prazo

3.4. Nota Tributária Obrigatória — Ativos Negociados no Exterior

As alíquotas de 20% (day trade) e 15% (swing e position) indicadas nos itens 3.1 a 3.3 aplicam-se aos contratos negociados na B3. Três dos quatro ativos priorizados neste relatório (Ouro/GC, Petróleo/CL e Café/KC) são negociados no exterior, em CME e ICE, e seguem regime tributário distinto. O planejamento financeiro do projeto deve considerar:

- Resultados de aplicações financeiras no exterior por pessoa física residente no Brasil são regidos pela Lei nº 14.754/2023, com apuração anual, alíquota de 15% e declaração em ficha própria — não se aplicando a apuração mensal da B3 nem a compensação de prejuízos nos moldes do mercado local.
- A variação cambial entre a data de aporte e a de resgate integra o resultado tributável e deve ser controlada separadamente.

- Nas operações na B3 há retenção de IRRF na fonte: 1% sobre o resultado positivo em day trade e 0,005% sobre o valor de alienação nas demais operações (o chamado "dedo-duro"), com recolhimento mensal do saldo devido via DARF até o último dia útil do mês seguinte.
- A isenção mensal de R\$ 20.000,00 aplicável a ações no mercado à vista NÃO alcança contratos futuros de commodities. Todo resultado positivo é tributável desde o primeiro real.
- Caso o projeto venha a operar capital de terceiros, o regime tributário e societário muda integralmente — ver Seção 14.

3.5. A seguir tabela comparativa para melhor entendimento.

Critério	Day Trade	Swing Trade	Position Trade
Permanência	Minutos a horas	Dias a semanas	Semanas a meses
Análise	Intraday, fluxo	Técnica (4h/diário)	Fundamentalista/macro
Dedicação	Muito alta	Média	Baixa
Custos	Altos	Baixos	Mínimos
Alíquota (BR)	20%	15%	15%

FIG.2 – TABELA COMPARATIVA TIPOS DE OPERAÇÃO

4. Metodologia desenvolvimento:

O Projeto de Trading System em Commodities será desenvolvido sob a metodologia FEL (Front End Loading) simplificada:

FEL 1: Seleção dos ativos, Fontes de dados, Fluxo simplificado do Sistema, Aprovação do Comitê Gestor (Sign off);

FEL 2: Desenvolvimento ferramentas para coletas dados, Desenvolvimento do Painel Quântico de dados, estimativa de custos para desenvolvimento e operação, prazo implementação e aprovação do Comitê Gestor.

FEL 3: Desenvolvimento IA para análise de cada ativo, Desenvolvimento dash por ativo onde está consolidada as análises realizadas, tendência do ativo, riscos, oportunidades etc., elaboração da Cartilha de Riscos com as regras de operação e Aprovação do Comitê Gestor.

Execução: Backtest histórico (1 a 5 anos) com separação in-sample/out-of-sample e walk-forward analysis; teste do Trading System em ambiente demo (mínimo de 3 meses ou número mínimo de trades por ativo, o que ocorrer por último); ajustes e validação do Sistema contra critérios quantitativos pré-definidos; início da operação real. Os critérios de aprovação estão detalhados na Seção 12.

IMPORTANTE: A primeira versão deste relatório irá documentar o **TRADING COMMODITIES ETAPA DE FEL 1** e à medida que projeto evoluir o mesmo será atualizado com as demais fases.

5. TRADING COMMODITIES – FASE FEL 1:

5.1 Critérios Metodológicos de Seleção dos Ativos

A triagem dos ativos elegíveis foi balizada por cinco critérios eliminatórios e classificatórios estruturados para assegurar a sustentabilidade das operações de médio prazo:

- **Liquidez Operacional:** Volume financeiro diário e profundidade de livro suficientes para absorver entradas e saídas sem slippage excessivo no contrato futuro ativo e no primeiro vencimento subsequente.
- **Volatilidade Adequada ao Horizonte:** Amplitude média diária (ATR) compatível com relações de risco-retorno assimétricas para swings de 3 a 15 dias e posições de 2 a 8 semanas.
- **Sazonalidade e Fundamentos Previsíveis:** Existência de ciclos safristas, padrões climáticos recorrentes e balanços globais de oferta e demanda com histórico estatístico consolidado.
- **Potencial de Correlação B3 × Internacional:** Oportunidade de confirmação de sinal cruzada, monitoramento de paridade de exportação e captura de distorções de prêmio entre o mercado doméstico e as bolsas globais.
- **Viabilidade Operacional de Contrato:** Relação eficiente entre exigência de margem de garantia, valor nominal do contrato e tamanho do tick financeiro.

5.2 Universo Avaliado

O processo de triagem técnica submeteu à avaliação exaustiva os contratos negociados no ambiente doméstico da B3 e nos centros globais da CME (Chicago Mercantile Exchange) e da ICE (Intercontinental Exchange):

O objetivo foi a realização de uma análise técnica comparativa entre ativos se forma a selecionar aqueles que atendem ou performam melhor nos requisitos de:

- **Liquidez Operacional**
- **Volatilidade Adequada ao Horizonte**
- **Sazonalidade e Fundamentos Previsíveis**
- **Potencial de Correlação B3 × Internacional**
- **Viabilidade Operacional de Contrato**

Na sequência shortlist avaliado.

Ativo	Mercado	Código	Liquidez	Volatilidade	Driver / Sazonalidade Principal	Adequação
Café Arábica	B3	ICF	Alta	Alta	Safra brasileira, clima, geadas	Swing (forte) / Position (média)
Boi Gordo	B3	BGI	Muito alta	Média-alta	Ciclo pecuário, entressafra vs safra	Position (forte) / Swing (média)
Milho	B3	CCM	Boa	Média	Safrinha, plantio EUA	Swing (forte)

Etanol	B3	ETH	Média	Média	Safra de cana, petróleo	Swing (média)
Café Conilon	B3	CNL	Em formação (liquidez efetiva praticamente nula; confirmar código e negociação junto à B3)	Alta	Clima ES/BA	Observar
Soja	CME	ZS	Muito alta	Média	Safra EUA/Brasil, clima	Swing (forte) / Position (forte)
Ouro	CME	GC	Muito alta	Média-alta	Juros reais, dólar, geopolítica	Swing (forte) / Position (forte)
Petróleo WTI	CME	CL	Muito alta	Alta	OPEP+, estoques, geopolítica	Swing (forte)
Gás Natural	CME	NG	Alta	Muito alta	Clima, estoques	Swing (média, risco alto)
Café	ICE	KC	Alta	Alta	Correlação com ICF	Swing (forte)
Boi Vivo	CME	LE	Alta	Média	Correlação baixa e instável com o BGI (mercados sanitariamente segregados e ciclos pecuários não coincidentes)	Position (forte)
Açúcar	ICE	SB	Alta	Alta	Safra cana, Índia/Brasil	Swing (forte)

5.3 Seleção Final — 4 Ativos

Para a seleção dos ativos aplicamos uma matriz multicritérios que adotou os seguintes dados:

- **LIQUIDEZ**
- **VOLATILIDADE**
- **SAZONALIDADE**
- **CORRELAÇÃO B3 / MERCADO INTERNACIONAL**
- **VIABILIDADE**

Recomendamos para deliberação do Comitê a composição da carteira de commodities focada em 4 ativos principais:

Matriz de Pontuação Multicritério — Seleção de Ativos (FEL 1)

Pesos: Liquidez 25% · Volatilidade 20% · Sazonalidade/Fundamentos 25% · Correlação B3×Intl 20% · Viabilidade 10%. Escala de 1 a 5; nota final = média ponderada.

Ativo	Código	Liquidez (25%)	Volatilidade (20%)	Sazonalidade/Fundamentos (25%)	Correlação B3×Intl (20%)	Viabilidade (10%)	Nota final
Café Arábica	ICF/KC	4	5	5	5	4	4.65
Petróleo WTI	CL/BZ	5	5	4	4	4	4.45
Milho	CCM/ZC	4	4	5	4	4	4.25
Ouro	GC	5	4	4	4	4	4.25
Açúcar	SB	4	4	4	3	4	3.8
Boi Gordo	BGI	5	3	4	2	4	3.65
Soja	ZS	5	3	4	2	4	3.65
Gás Natural	NG	4	5	3	2	3	3.45
Boi Vivo	LE	4	3	3	2	4	3.15
Etanol	ETH	3	3	3	3	3	3
Café Conilon	CNL	2	4	3	3	2	2.85

Ativos selecionados (nota ≥ 4,25): Corte de seleção: nota final ≥ 4,25. Os 4 ativos selecionados são exatamente os 4 primeiros do ranking: Café Arábica (4,65), Petróleo WTI (4,45), Milho (4,25) e Ouro (4,25). Açúcar (3,80) e demais ficam abaixo do corte, em banco de oportunidades.

Ativo	Mercados / Contratos	Drivers Primários de Mercado	Adequação Operacional
Café	B3 (ICF) e ICE (KC)	Clima nas origens, bienalidade da safra brasileira, estoques certificados ICE	Swing: Forte Position: Média-Alta
Milho	B3 (CCM) e CME (ZC)	Desenvolvimento da Safrinha brasileira, Crop Progress dos EUA, balanço WASDE	Swing: Forte Position: Média
Ouro	CME (GC)	Rendimento dos juros reais nos EUA, Dollar Index (DXY), compras institucionais de bancos centrais	Swing: Forte Position: Forte
Petróleo	CME (CL/WTI) e ICE (B/BRN — Brent). Nota: BZ é o código do contrato Brent na CME, não na ICE	Cotas de produção da OPEP+, estoques semanais EIA, tensões geopolíticas, demanda industrial global	Swing: Forte Position: Média

5.4 Matriz de Correlações B3 × Internacional

Um dos diferenciais estratégicos da carteira reside na exploração das correlações estruturais entre os contratos domésticos e internacionais:

- **Café** (ICF × KC): O cruzamento entre o contrato doméstico (ICF) e o internacional (KC) permite a leitura de dispersões nas bases de entrega e nos prêmios de exportação, sendo o KC (ICE) o mercado formador de preço global do arábica e o ICF o mercado que tende a segui-lo — a antecedência de sinal ocorre na direção KC → ICF, e não o contrário.
- **Milho** (CCM × ZC): Dinâmica regida pela paridade de exportação nos portos de Santos e Paranaguá e, de forma crescente e hoje determinante para a safrinha, nos terminais do Arco Norte (Itaqui, Barcarena e

Miritituba/Santarém), rota que define a base do Centro-Oeste onde o CCM se forma. A arbitragem do diferencial de bases cambiais e de frete marítimo norteia o fluxo financeiro na B3.

- **Complexo Macro (Ouro × Petróleo):** Atuam como os termômetros globais de *risk-on / risk-off*, inflação implícita e liquidez global, servindo de filtro macroeconômico direcional para as commodities agrícolas.

5.5. 1ª Deliberação do Comitê no FEL 1

O comitê deverá deliberar os 04 ativos propostos conforme detalhamento anterior:

Por ordem de prioridade para desenvolvimento e operação **CAFÉ → PETROLÉO → MILHO → OURO**

6. Fontes Oficiais de Dados

6.1 Objetivo e Delimitação de Escopo

O FEL 1 teve como finalidade o mapeamento cadastral e técnico de fontes de dados primárias e oficiais — autarquias governamentais, organismos multilaterais, associações setoriais de produtores, centros de pesquisa agrônômica e bolsas de valores. O escopo do presente projeto restringiu-se estritamente à curadoria, homologação e mapeamento dos repositórios de dados; a concepção e a engenharia dos agentes de inteligência artificial ficaram sob a responsabilidade técnica dedicada nas FASES DE FEL 2 e FEL 3.

6.2 Catálogo Consolidado de Fontes (42 Fontes Primárias)

Foram cadastradas e catalogadas 42 entradas de fontes de dados oficiais distribuídas entre as quatro commodities de interesse. Registre-se, para precisão metodológica, que se trata de 42 entradas e não de 42 organismos distintos: Conab, Cepea/Esalq, Comex Stat, B3, USDA, CME Group, ICE e CFTC aparecem duas ou três vezes por atenderem a mais de um ativo. O universo de fontes únicas é de aproximadamente 33 organismos:

Tabela Resumo:

Ativo	Total de Fontes	Organismos e Entidades Catalogadas
Café	10 Fontes	Conab, MAPA, Comex Stat (MDIC), USDA/FAS, International Coffee Organization (ICO), Cepea/Esalq, Cecafé, B3, ICE, Embrapa Café
Milho	10 Fontes	Conab, USDA/NASS, Cepea/Esalq, IMEA, Abimilho, FAO/AMIS, Comex Stat (MDIC), B3, CME Group, CNA Brasil
Ouro	10 Fontes	World Gold Council (WGC), LBMA, CME/COMEX, CFTC, Federal Reserve (FRED), U.S. Treasury, FMI (IMF), Banco Central do Brasil (BCB), USGS, Banco Mundial
Petróleo	12 Fontes	U.S. Energy Information Administration (EIA), OPEC, International Energy Agency (IEA), ANP, MME, American Petroleum Institute (API), Baker Hughes, CFTC, CME Group, ICE, JODI Oil, S&P Global Platts

Detalhamento das Fontes por ativo:

Na sequência apresentamos as fontes de dados relevantes para cada um dos ativos selecionados.

(A indicação das fontes ocorreu por meio de pesquisas, mas não foram testadas na prática)

TABELA — FONTES DE INFORMAÇÃO: CAFÉ

Mapeamento completo das fontes institucionais, governamentais e de mercado dedicadas ao monitoramento dos fundamentos do mercado de café arábica e conilon.

Fonte	Tipo	Dados Fornecidos	Periodicidade	URL
Conab	Governo (Brasil)	Levantamentos de safra de café: produção, área, produtividade; estoques; preços mínimos	Mensal	https://www.conab.gov.br
MAPA — Ministério da Agricultura	Governo (Brasil)	Política agrícola, cotações de mercado, dados do setor cafeeiro	Periódico	https://www.gov.br/agricultura
Comex Stat (MDIC)	Governo (Brasil)	Exportações brasileiras de café: volume, valor, destinos	Mensal	https://comexstat.mdic.gov.br
USDA / FAS	Governo (EUA)	WASDE (balanço global de grãos, oleaginosas, açúcar, algodão e pecuária — NÃO cobre café); Coffee: World Markets and Trade (relatório específico de café, bianual: junho e dezembro); PSD Online	Mensal	https://fas.usda.gov
ICO — International Coffee Organization	Organismo internacional	Produção, exportação, estoques e preços indicativos globais de café	Mensal	https://ico.org
Cepea/Esalq-USP	Instituto de pesquisa universitário	Indicador de preços do café arábica, paridade, custos	Diário	https://www.cepea.esalq.usp.br
Cecafé	Associação de exportadores	Dados mensais de exportação e embarques	Mensal	https://www.cecafe.com.br
B3	Bolsa	Cotações, volumes e contratos em aberto do futuro ICF	Diário	https://www.b3.com.br
ICE	Bolsa	Cotações do contrato Coffee C (KC), volumes	Diário	https://www.theice.com

Embrapa Café	Pesquisa governamental	Pesquisas agrônômicas, zoneamento climático	Periódico	https://www.embrapa.br
--------------	------------------------	---	-----------	---

TABELA — FONTES DE INFORMAÇÃO: MILHO

Catálogo dos provedores primários de dados sobre oferta, demanda, safrinha brasileira, plantio norte-americano e cotações para o mercado de milho.

Fonte	Tipo	Dados Fornecidos	Periodicidade	URL
Conab	Governo (Brasil)	Safras de milho (1ª e 2ª safra), estoques, preços mínimos, balanço oferta/demanda	Mensal	https://www.conab.gov.br
USDA / NASS e FAS	Governo (EUA)	WASDE, Crop Progress (condição das lavouras), Prospective Plantings, Grain Stocks	Semanal/Mensal	https://www.nass.usda.gov
Cepea/Esalq-USP	Instituto de pesquisa universitário	Indicador de preços do milho, paridade de exportação	Diário	https://www.cepea.esalq.usp.br
IMEA	Instituto estadual (Mato Grosso)	Oferta/demanda de milho em MT, custos, intenção de plantio	Mensal	https://www.imea.com.br
Abimilho	Associação de produtores	Estatísticas e panorama do setor de milho	Periódico	https://www.abimilho.com.br
FAO / AMIS	Organismo internacional	Balanço global de grãos, alertas de mercado	Mensal	https://www.fao.org
Comex Stat (MDIC)	Governo (Brasil)	Exportações brasileiras de milho	Mensal	https://comexstat.mdic.gov.br
B3	Bolsa	Cotações, volumes e contratos em aberto do futuro CCM	Diário	https://www.b3.com.br
CME Group	Bolsa	Cotações do futuro de milho (ZC), volumes	Diário	https://www.cmegroup.com
CNA	Associação de produtores	Panorama do setor agropecuário	Periódico	https://www.cnabrazil.org.br

TABELA — FONTES DE INFORMAÇÃO: OURO

Estrutura de dados para o ativo Ouro, compreendendo reservas de bancos centrais, dados macroeconômicos, posicionamento institucional e preços de referência internacional.

Fonte	Tipo	Dados Fornecidos	Periodicidade	URL
World Gold Council	Associação internacional	Demanda e oferta global (Gold Demand Trends), reservas de bancos centrais, fluxos de ETFs, preços históricos	Trimestral	https://www.gold.org
LBMA	Associação de mercado	Preço de referência LBMA Gold Price, dados de clearing	Diário	https://www.lbma.org.uk
CME Group / COMEX	Bolsa	Futuros de ouro (GC), volumes, contratos em aberto, estoques	Diário	https://www.cmegroup.com
CFTC	Regulador (EUA)	Commitments of Traders (COT): posicionamento de fundos e comerciais	Semanal	https://www.cftc.gov
Federal Reserve	Banco central (EUA)	Taxas de juros e política monetária	Periódico	https://www.federalreserve.gov
US Treasury	Governo (EUA)	Dados de títulos e indicadores macro	Diário	https://www.treasury.gov
IMF	Organismo internacional	Reservas internacionais (IFS) e dados macro globais	Mensal	https://www.imf.org
Banco Central do Brasil	Banco central (Brasil)	Reservas internacionais brasileiras	Mensal	https://www.bcb.gov.br
USGS	Governo (EUA)	Produção mineral global de ouro	Anual	https://www.usgs.gov
World Bank — Commodity Markets	Organismo internacional	Preços internacionais de commodities (Pink Sheet)	Mensal	https://www.worldbank.org

TABELA 5 — FONTES DE INFORMAÇÃO: PETRÓLEO

Catálogo dos órgãos reguladores, associações setoriais e bolsas de valores para monitoramento de estoques, refino, produção e cotações de petróleo WTI e Brent.

Fonte	Tipo	Dados Fornecidos	Periodicidade	URL
EIA	Governo (EUA)	Estoques semanais (Weekly Petroleum Status Report), STEO, produção e preços	Semanal/Mensal	https://www.eia.gov
OPEC	Organismo internacional	Monthly Oil Market Report (produção, demanda, balanço global)	Mensal	https://www.opec.org
IEA	Organismo internacional	Oil Market Report, estoques OCDE, projeções	Mensal	https://www.iea.org
ANP	Governo (Brasil)	Produção nacional de petróleo e gás, preços, refino	Mensal	https://www.gov.br/anp
MME	Governo (Brasil)	Política energética e boletins do setor	Periódico	https://www.gov.br/mme
API	Associação da indústria	Inventários semanais (Weekly Statistical Bulletin)	Semanal	https://www.api.org
Baker Hughes	Indústria	Contagem de sondas ativas (rig count) EUA e global	Semanal	https://www.bakerhughes.com
CFTC	Regulador (EUA)	COT para WTI	Semanal	https://www.cftc.gov
CME Group	Bolsa	Futuros WTI (CL)	Diário	https://www.cmegroup.com
ICE	Bolsa	Futuros Brent (BZ)	Diário	https://www.theice.com
JODI	Organismo internacional	Oferta e demanda global de petróleo e gás	Mensal	https://www.jodidata.org
Platts / S&P Global	Comercial (benchmark)	Preços de referência (Dated Brent, WTI)	Diário	https://www.spglobal.com

6.3 Núcleo de Fontes Prioritárias

Para garantir eficiência computacional e integridade analítica, estabeleceu-se um núcleo crítico de fontes primárias indispensáveis por ativo, que deverá ser validado pela Equipe Técnica em FEL 2:

TABELA — MODOS DE ACESSO: CAFÉ

Análise de engenharia de dados e viabilidade técnica de extração para as 10 fontes de dados do mercado de café.

Fonte	Modo de Acesso	Formato dos Dados	Observações
Conab	Download de relatório + Consulta online	PDF, XLSX	Boletins de safra em PDF e planilhas no portal; sem API pública oficial
MAPA — Ministério da Agricultura	API + Consulta online	JSON, CSV	Dados via Portal de Dados Abertos (dados.gov.br); painéis no site
Comex Stat (MDIC)	API	JSON	API oficial gratuita (api.comexstat.mdic.gov.br); dados de exportação
USDA / FAS	API + Download de relatório	JSON, PDF	PSD Online tem API oficial; WASDE publicado em PDF mensal
ICO — International Coffee Organization	Download de relatório + Consulta online	XLSX, CSV, PDF	Dados históricos em planilhas; relatórios mensais em PDF
Cepea/Esalq-USP	Consulta online	HTML, tabelas	Indicadores no site com tabelas atualizadas diariamente; scraping viável; sem API oficial
Cecafé	Download de relatório + Consulta online	PDF	Relatórios mensais de exportação em PDF
B3	API + Download de relatório	JSON, CSV, TXT	B3 for Developers (API, algumas pagas); arquivos históricos (COTAHIST) gratuitos
ICE	API + Consulta online	JSON, HTML	ICE Data Services (API paga); cotações básicas no site
Embrapa Café	Consulta online + Download de relatório	PDF, HTML	Publicações técnicas e pesquisas no site

TABELA — MODOS DE ACESSO: MILHO

Classificação dos métodos de extração e formatos de arquivos disponíveis para as 10 fontes do mercado de milho.

Fonte	Modo de Acesso	Formato dos Dados	Observações
Conab	Download de relatório + Consulta online	PDF, XLSX	Boletins de safra em PDF e planilhas; sem API pública oficial
USDA / NASS e FAS	API + Download de relatório	JSON, CSV, PDF	NASS QuickStats API gratuita; Crop Progress e WASDE em PDF
Cepea/Esalq-USP	Consulta online	HTML, tabelas	Indicadores no site; scraping viável; sem API oficial

IMEA	Download de relatório + Consulta online	XLSX, PDF	Boletins mensais em planilhas e PDF no site
Abimilho	Consulta online	HTML, PDF	Estatísticas e panorama do setor no site
FAO / AMIS	API + Download de relatório	JSON, CSV, XLSX	FAOSTAT API pública; AMIS com dados em Excel
Comex Stat (MDIC)	API	JSON	API oficial gratuita
B3	API + Download de relatório	JSON, CSV, TXT	B3 for Developers; arquivos históricos gratuitos
CME Group	API + Consulta online	JSON, HTML	CME DataMine (API paga); cotações básicas no site
CNA	Consulta online + Download de relatório	PDF, HTML	Boletins e estudos do setor agropecuário

TABELA — MODOS DE ACESSO: OURO

Mapeamento técnico de protocolos, endpoints e arquivos para ingestão automatizada de dados relacionados ao Ouro.

Fonte	Modo de Acesso	Formato dos Dados	Observações
World Gold Council	Download de relatório + Consulta online	XLSX, CSV, PDF	Goldhub com dados para download (Gold Demand Trends); sem API pública
LBMA	Consulta online + Download de relatório	HTML, CSV	Preço LBMA Gold Price publicado no site; histórico em arquivos
CME Group / COMEX	API + Consulta online	JSON, HTML	CME DataMine (API paga); dados de estoque no site
CFTC	Download de relatório + Consulta online	CSV, TXT, HTML	Relatórios COT em arquivos CSV/TXT semanais; sem API oficial
Federal Reserve	API	JSON, XML	FRED API gratuita e pública (juros, indicadores macro)
US Treasury	API	JSON, CSV	Fiscal Data API pública e gratuita (títulos, indicadores)
IMF	API	JSON, SDMX	IMF Data API (SDMX) pública; dados de reservas

Banco Central do Brasil	API	JSON, CSV	API de dados abertos gratuita (api.bcb.gov.br); reservas internacionais
USGS	API + Download de relatório	JSON, CSV, PDF	USGS Mineral Resources API; relatórios anuais em PDF
World Bank — Commodity Markets	API	JSON, XML	World Bank API pública e gratuita (Pink Sheet de commodities)

TABELA — MODOS DE ACESSO: PETRÓLEO

Definição dos requisitos de conexão, protocolos de API e rotinas de download para as 12 fontes de dados do complexo de energia e petróleo.

Fonte	Modo de Acesso	Formato dos Dados	Observações
EIA	API + Download de relatório	JSON, CSV, XLSX	API pública gratuita (api.eia.gov); Weekly Petroleum Status Report em PDF/Excel
OPEC	Download de relatório + Consulta online	PDF	Monthly Oil Market Report em PDF; sem API oficial
IEA	Download de relatório + Consulta online	PDF, XLSX	Oil Market Report sob assinatura; dados parciais no site
ANP	API + Download de relatório	JSON, CSV, XLSX	Dados abertos (dados.gov.br) e painéis; planilhas de produção e preços
MME	Download de relatório + Consulta online	PDF	Boletins do setor energético em PDF
API (American Petroleum Institute)	Download de relatório + Consulta online	PDF, XLSX	Weekly Statistical Bulletin; inventários semanais
Baker Hughes	Consulta online + Download de relatório	HTML, XLSX	Rig count publicado no site; histórico em planilhas
CFTC	Download de relatório + Consulta online	CSV, TXT, HTML	COT para WTI em arquivos semanais
CME Group	API + Consulta online	JSON, HTML	CME DataMine (API paga); cotações básicas no site
ICE	API + Consulta online	JSON, HTML	ICE Data Services (API paga); cotações básicas no site
JODI	Download de relatório + Consulta online	XLSX, CSV	JODI World Database com download de dados; sem API pública

Platts / S&P Global	API	JSON, XML	API comercial paga (S&P Global / Platts); preços de referência
---------------------	-----	-----------	--

6.4 Lógica de Uso e Segregação de Dados

Diretriz de Dados: As fontes governamentais e setoriais oficiais têm como atribuição exclusiva alimentar a camada de análise fundamentalista, balanços de oferta e demanda, sazonalidade e tendências de médio prazo.

Os dados de precificação tick-by-tick e formação de livro em tempo real são obtidos diretamente dos feeds das bolsas (B3, CME, ICE). Fornecedores comerciais (S&P Global Commodity Insights/Platts, Bloomberg e LSEG — antiga Refinitiv, marca Thomson Reuters descontinuada neste mercado desde 2021) atuam como referências de consenso e confirmação, sem status de fonte estatística oficial. Registre-se que o acesso a dados tick-by-tick e de livro em tempo real das bolsas (B3 Market Data/UP2DATA, CME DataMine, ICE Data Services) exige licença paga de market data, não estando coberto pelo núcleo gratuito descrito na Seção 7.

6.5 Fontes Complementares Obrigatórias

Durante a revisão do FEL 1 identificou duas lacunas estruturais: (i) o relatório elege o clima como driver de peso ALTO para café e milho, mas nenhuma fonte meteorológica constava entre as 42 entradas catalogadas, embora Somar Meteorologia e NOAA sejam citadas nas tabelas de fatores da Seção 7.2; e (ii) todas as fontes catalogadas são fundamentalistas, não havendo nenhuma fonte de série histórica de preços (OHLCV), que é o insumo básico para a análise técnica, o backtest e o próprio Trading System. Ambas as lacunas devem ser fechadas ainda no FEL 1.

6.5.1 Fontes Meteorológicas (Café e Milho) – DEVEM SER INCLUÍDAS COMO FONTES DE DADOS

- NOAA / NWS / Climate Prediction Center (EUA) — precipitação, temperatura, anomalias, ENSO (El Niño/La Niña). API pública e gratuita. Impacta milho (Corn Belt) e café globalmente.
- INMET — Instituto Nacional de Meteorologia (Brasil) — estações automáticas, precipitação e temperatura por município. API de dados abertos, gratuita. Essencial para MG, ES e SP (café) e MT, PR e GO (safrinha).
- NASA POWER — séries agroclimáticas por coordenada geográfica, com histórico longo. API pública e gratuita. Adequada para construção de índices climáticos por região produtora.
- CPTEC/INPE — previsões e boletins agrometeorológicos para o Brasil. Consulta online e dados abertos.
- ECMWF / Copernicus (ERA5) — reanálise climática global de alta qualidade. Acesso gratuito mediante cadastro, com latência.
- Somar Meteorologia / Climatempo — provedores comerciais com foco agro no Brasil. Contratação opcional, a avaliar na Fase 3 do plano de integração.

Observação de risco de alerta de geada: para o café, o monitoramento relevante é de temperatura mínima em MG e SP entre maio e agosto, com granularidade diária e por região — requisito que deve constar da especificação do FEL 2.

6.5.2 Fontes de Série Histórica de Preços (OHLCV) — DEVEM SER INCLUÍDAS COMO FONTES DE DADOS

- B3 — arquivos COTAHIST (séries históricas de fim de dia, gratuitas) e B3 Market Data/UP2DATA (intradiário e livro, licença paga). Atende ICF e CCM.
- CME Group — CME DataMine (histórico completo, pago) e cotações atrasadas no site (gratuitas). Atende GC, CL e ZC.

- ICE — ICE Report Center (estoques certificados de café, gratuito) e ICE Data Services (preços, pago). Atende KC e Brent.
- Provedores agregadores de custo acessível a avaliar no FEL 2: Nasdaq Data Link, Barchart OnDemand, EOD Historical Data, Databento. Podem substituir o DataMine na fase de backtest com custo substancialmente menor.
- Fontes não-oficiais (Stooq, Yahoo Finance) admitidas EXCLUSIVAMENTE para prototipagem, vedado seu uso em backtest de decisão ou em produção, por ausência de garantia de integridade e de tratamento de ajustes.

Com estas inclusões, o catálogo do FEL 1 passa de 42 para aproximadamente 54 entradas, das quais as de preço e clima são de natureza obrigatória e não complementar.

7. Planejamento da Coleta de Dados

7.1 Etapa 1 — Análise e Modos de Acesso das 42 Fontes

A totalidade das 42 entradas de fontes oficiais mapeadas (aproximadamente 33 organismos únicos) foi submetida a uma avaliação de engenharia para determinação do método de ingestão e automação disponível. Observe-se que CME Group e ICE aparecem tanto na categoria de API paga quanto na de consulta online, por oferecerem os dois modos de acesso — o que explica a sobreposição entre as categorias abaixo:

Tabela Resumo:

Modo de Acesso	Qtd. Fontes	Fontes e Provedores Classificados	Características Operacionais
API Estruturada (Gratuita)	12	Comex Stat, USDA/NASS, FAOSTAT, FRED (Fed), US Treasury, FMI, BCB, Banco Mundial, USGS, EIA, ANP, B3 Developers	Endpoints REST/JSON com atualização programada; sem fricção operacional ou custo de assinatura.
API Estruturada (Paga)	3	ICE Data Services, CME DataMine, S&P Global Platts	Conexões institucionais proprietárias de alta fidelidade para séries de preços e prêmios.
Download de Relatório (PDF / XLS)	14	Conab, ICO, Cecafé, IMEA, OPEC, IEA, MME, API, CFTC (COT), JODI Oil, World Gold Council, MAPA, Embrapa, CNA	Exige rotina de parsing textual e tabular para conversão em vetores de dados.
Consulta Online / Web Scraping	13	Cepea/Esalq, Abimilho, LBMA, Baker Hughes, CME/ICE (livro aberto), sites setoriais	Extração via spiders automatizados com monitoramento de integridade de layout HTML.

Diagnóstico de Acessibilidade (revisado): a camada de dados FUNDAMENTALISTAS é integralmente implementável via protocolos web abertos, APIs públicas gratuitas e parsing de relatórios, sem necessidade de terminais fechados e proprietários — este é o ponto forte do mapeamento. Ressalvas obrigatórias:

- O Oil Market Report da IEA é distribuído sob assinatura paga;
- As avaliações de preço da S&P Global Commodity Insights/Platts exigem contrato comercial;
- CME DataMine e ICE Data Services são pagos;
- O B3 for Developers tem módulos gratuitos e módulos pagos; e
- Dados de precificação intradiária, tick-by-tick e de livro exigem licença de market data remunerada junto à respectiva bolsa. Portanto, a afirmação correta é: a ingestão fundamentalista é viável a custo próximo de zero; a ingestão de preço em alta frequência não é.

7.2 Etapa 2 — Fatores de Influência de Preço e Volatilidade

A modelagem de causalidade econômica e comportamento de mercado identificou os principais drivers de formação de preço e volatilidade histórica para os 4 ativos:

TABELA — FATORES DE INFLUÊNCIA DE PREÇO: CAFÉ

Matriz analítica dos fundamentos climáticos, cambiais, técnicos e agrônômicos que determinam o comportamento de preços e a volatilidade do Café Arábica.

Fator	Tipo	Direção do Impacto	Mecanismo de Transmissão	Peso Relativo	Fonte de Dados
Clima e eventos meteorológicos (geadas, secas, chuvas)	Climático	Alta de preço com geada/seca; baixa com clima favorável	Quebra de safra reduz oferta; clima bom eleva produção	Alto	Conab, USDA, Somar Meteorologia
Safra brasileira (produção, bienalidade do café)	Fundamentalista	Alta com safra menor; baixa com safra cheia	Brasil é maior produtor; ciclo bienal alterna anos de alta e baixa produção	Alto	Conab, ICO
Estoque global e certificado (ICE)	Fundamentalista	Alta com estoques baixos; baixa com estoques altos	Nível de inventário indica aperto ou folga de oferta	Alto	ICO, ICE
Dólar (USDBRL)	Cambial	Alta do dólar pressiona preço em R\$ na B3; impacto misto no KC	Café é commodity cotada em US\$; câmbio afeta receita do produtor e preço local	Médio	Cepea, BCB
Custo de produção e preço mínimo	Fundamentalista	Alta com custos maiores; suporte de piso no preço mínimo	Custo de insumos e política agrícola definem piso	Médio	Conab, MAPA
Demanda global e consumo	Fundamentalista	Alta com demanda forte; baixa com recessão	Consumo de café é relativamente estável, mas crises afetam demanda	Médio	ICO, USDA
Especulação e posicionamento de fundos	Técnico/Fluxo	Amplifica movimentos em ambos os sentidos	Posições de fundos e fluxo de capital amplificam tendências	Médio	CFTC (COT), ICE
Política monetária e juros globais	Macroeconômico	Juros altos tendem a pressionar commodities; juros baixos favorecem	Custo de carregamento e apetite por risco	Baixo	Fed, BCB

TABELA — FATORES DE INFLUÊNCIA DE PREÇO: MILHO

Mapeamento dos direcionadores de oferta e demanda que impactam as cotações do milho no mercado físico e futuro (B3 e CME).

Fator	Tipo	Direção do Impacto	Mecanismo de Transmissão	Peso Relativo	Fonte de Dados
Clima e safra nos EUA (Crop Progress)	Climático	Alta com clima adverso no meio-oeste; baixa com clima bom	EUA é maior exportador; condições de lavoura definem oferta	Alto	USDA/NASS, NOAA
Safrinha brasileira (2ª safra)	Fundamentalista	Alta com safrinha ruim; baixa com safrinha cheia	Brasil é grande exportador; safrinha define oferta local e exportável	Alto	Conab, IMEA
Estoques globais e balanço oferta/demanda (WASDE)	Fundamentalista	Alta com estoques baixos; baixa com estoques folgados	Relação estoque/uso é o driver clássico de preço de grãos	Alto	USDA/FAS
Dólar (USDBRL) e paridade de exportação	Cambial	Dólar alto eleva preço doméstico; dólar baixo reduz	Preço interno reflete paridade de exportação em R\$	Médio	Cepea, Comex Stat
Demanda de etanol e milho para biocombustível	Fundamentalista	Alta com demanda forte de etanol; baixa com demanda fraca	Milho é matéria-prima de etanol nos EUA; disputa com uso alimentar	Médio	EIA, USDA
Custo de insumos (fertilizantes, diesel)	Fundamentalista	Alta com custos maiores	Custo de produção pressiona preço mínimo de equilíbrio	Médio	Conab, IMEA
Especulação e posicionamento de fundos	Técnico/Fluxo	Amplifica movimentos em ambos os sentidos	Posições de fundos amplificam tendências	Médio	CFTC (COT), CME
Política comercial e exportações (China, tarifas)	Geopolítico	Alta com demanda forte de importadores; baixa com barreiras	Fluxos de comércio global de grãos	Médio	Comex Stat, USDA

TABELA — FATORES DE INFLUÊNCIA DE PREÇO: OURO

Estrutura de variáveis macroeconômicas, geopolíticas e monetárias que governam os ciclos de valorização e desvalorização do Ouro.

Fator	Tipo	Direção do Impacto	Mecanismo de Transmissão	Peso Relativo	Fonte de Dados
Juros reais (Fed) e rendimento dos títulos	Macroeconômico	Juros reais altos pressionam ouro; juros baixos favorecem	Ouro não paga juros; custo de oportunidade sobe com taxas altas	Alto	Federal Reserve, US Treasury
Dólar (índice DXY)	Cambial	Dólar forte pressiona ouro; dólar fraco favorece	Ouro é cotado em US\$; correlação inversa clássica	Alto	US Treasury, World Bank
Inflação e expectativas inflacionárias	Macroeconômico	Inflação alta favorece ouro como proteção	Ouro é reserva de valor contra erosão do poder de compra	Alto	Fed, IMF
Geopolítica e risco sistêmico	Geopolítico	Crises elevam ouro (flight to safety)	Busca por ativo seguro em momentos de tensão	Alto	World Gold Council
Demanda de bancos centrais (reservas)	Fundamentalista	Alta com compras de bancos centrais	Bancos centrais diversificam reservas em ouro	Alto	World Gold Council, IMF, BCB
Fluxo de ETFs de ouro	Fundamentalista/Fluxo	Alta com entradas em ETFs; baixa com saídas	ETFs são canal de investimento e influenciam demanda	Médio	World Gold Council
Posicionamento de fundos (COT)	Técnico/Fluxo	Amplifica movimentos em ambos os sentidos	Posições especulativas amplificam tendências	Médio	CFTC
Produção e oferta de mineração	Fundamentalista	Impacto limitado; oferta é relativamente inelástica	Produção mineral tem resposta lenta a preço	Baixo	USGS

TABELA — FATORES DE INFLUÊNCIA DE PREÇO: PETRÓLEO

Análise dos fatores geopolíticos, de estoques e de conjuntura econômica global que causam oscilações de preço e volatilidade no mercado de Petróleo WTI.

Fator	Tipo	Direção do Impacto	Mecanismo de Transmissão	Peso Relativo	Fonte de Dados
Decisões da OPEP+ (cotas de produção)	Geopolítico/Fundamentalista	Alta com cortes de produção; baixa com aumento de cotas	OPEP+ controla parcela relevante da oferta global	Alto	OPEC

Estoques de petróleo dos EUA (EIA)	Fundamentalist a	Alta com estoques abaixo do esperado; baixa com estoques altos	Relatório semanal de estoques move o preço imediatamente	Alto	EIA, API
Geopolítica e conflitos (Oriente Médio, Rússia)	Geopolítico	Alta com tensão e risco de interrupção de oferta	Conflitos ameaçam rotas e produção	Alto	EIA, IEA
Demanda global e atividade econômica	Fundamentalist a	Alta com demanda forte; baixa com recessão	Crescimento econômico (China, EUA) define demanda	Alto	IEA, OPEC
Dólar (índice DXY)	Cambial	Dólar forte pressiona; dólar fraco favorece	Petróleo é cotado em US\$; correlação inversa	Médio	US Treasury
Produção dos EUA (shale) e contagem de sondas	Fundamentalist a	Alta com produção menor; baixa com produção recorde	Rig count e produção de xisto ajustam oferta	Médio	EIA, Baker Hughes
Juros e expectativas macro	Macroeconômico	Juros altos podem pressionar demanda; juros baixos favorecem	Custo de capital e atividade econômica	Médio	Fed
Especulação e posicionamento de fundos (COT)	Técnico/Fluxo	Amplifica movimentos em ambos os sentidos	Posições especulativas amplificam tendências	Médio	CFTC
Refino e margens (crack spreads)	Fundamentalist a	Margens altas elevam demanda por cru; margens baixas reduzem	Rentabilidade do refino influencia demanda por petróleo bruto	Médio	EIA
Oferta não-OPEP (Brasil, Guiana, Noruega)	Fundamentalist a	Alta com oferta menor; baixa com crescimento de produção	Novos produtores aumentam oferta global	Médio	ANP, EIA, IEA

7.3 Etapa 3 — Entrega da Planilha de Controle de Fatores

Como produto operacional, foi consolidado e o arquivo executivo em formato de planilha de dados estruturada, denominado controle_fatores.xlsx, contendo duas abas principais:

- **Aba "Controle de Fatores":** Catálogo exaustivo com 34 fatores mapeados (8 para Café, 8 para Milho, 8 para Ouro e 10 para Petróleo), contendo as variáveis: Ativo, Fator de Influência, Tipologia do Driver, Peso Relativo (Alto, Médio, Baixo), Fonte Oficial Mantenedora e Indicador/Métrica de Monitoramento.
- **Aba "Calendário de Relatórios":** Relação detalhada de 22 relatórios periódicos de mercado, discriminando: Nome do Relatório, Órgão Publicador, Ativos Impactados, Periodicidade, Janela de Horário e Formato de Acesso Técnico.

7.4 Etapa 4 — Calendário Oficial de Relatórios Críticos (Ciclo 2026)

O monitoramento de volatilidade calendarizada exige o mapeamento das divulgações periódicas que provocam reprecificação instantânea de mercado ao longo do exercício de 2026 (Deverá ser atualizado ao final de cada ano)

Relatório	Fonte	Ativo Impactado	Periodicidade	Dia / Horário de Divulgação	Datas 2026	Formato de Acesso
WASDE	USDA	Milho (o WASDE não cobre café — ver Coffee: World Markets and Trade, bianual)	Mensal	12:00 ET, ~dia 10	12/jan, 10/fev, 10/mar, 09/abr, 12/mai, 11/jun, 10/jul, 12/ago 11/set, 09/out 10/nov, 10/dez	API + PDF
Crop Progress	USDA/NASS	Milho	Semanal (sazonal)	16:00 ET, segundas (abr-nov, publicação nacional)	Semanal	PDF + API
Boletim da Safra de Grãos	Conab	Milho	Mensal	09h00, ~dia 8-15	Mensal (12º levantamento 2025/26: 15/09/2026)	PDF + XLSX
Boletim da Safra de Café	Conab	Café	4 levantamentos /ano (confirmar calendário oficial)	1º: fev; 2º: mai; 3º: set	05/fev e 21/mai/2026	PDF + XLSX
Weekly Petroleum Status Report	EIA	Petróleo	Semanal	10:30 ET, quartas	23/set, 30/set, 07/out, 14/out, 21/out, 28/out, 04/nov, 11/nov, 18/nov, 25/nov, 02/dez	API + PDF
STEO	EIA	Petróleo	Mensal	~2ª semana	Mensal	API + PDF
MOMR	OPEC	Petróleo	Mensal	~1ª-2ª semana	Mensal	PDF + XLSX
OMR	IEA	Petróleo	Mensal	~2ª semana (assinatura)	Mensal (set/2026: dia 09)	PDF (assinatura)

Reuniões OPEP+	OPEC+	Petróleo	Periódico	Anúncio prévio	Mensal/trimestral	Comunicado
COT	CFTC	4 ativos	Semanal	15:30 ET, sextas	Semanal	CSV/TXT
Rig Count	Baker Hughes	Petróleo	Semanal	~13:00 ET, sextas	Semanal	HTML/XLSX
Weekly Statistical Bulletin	API	Petróleo	Semanal	16:30 ET, terças	Semanal	PDF/XLSX
Reuniões FOMC	Federal Reserve	Ouro, Petróleo	8x/ano	14:00 ET	27-28/jan, 17-18/mar, 28-29/abr, 16-17/jun, 28-29/jul, 15-16/set, 27-28/out, 08-09/dez	Comunicado + API
Gold Demand Trends	World Gold Council	Ouro	Trimestral	~4 a 6 semanas APÓS o fim do trimestre (fim de jan, abr, jul e out)	T1-T4/2026	XLSX + PDF
LBMA Gold Price	LBMA	Ouro	Diário	10:30 e 15:00 (Londres)	Diário	HTML/CSV
Gold Reserve Statistics	IMF	Ouro	Mensal	~final do mês	Mensal	API (SDMX)
Relatório Focus e Reservas (Focus impacta Selic, IPCA e BRL — relevante apenas para o ouro convertido em reais, não para o preço em USD)	BCB	Ouro	Semanal/Mensal	Focus: segundas	Semanal/mensal	API
Coffee Market Report	ICO	Café	Mensal	~início do mês	Mensal	PDF/XLSX

Indicadores de Preços	Cepea	Café, Milho	Diário	Fechamento	Diário	HTML
Exportações Comex Stat	MDIC	Café, Milho	Mensal	~dia 15	Mensal	API
Relatório de Exportações	Cecafé	Café	Mensal	~dia 10-15	Mensal	PDF
Boletim Mensal	IMEA	Milho	Mensal	~final do mês	Mensal	XLSX/PDF

8. Especificações dos Contratos dos 4 Ativos

8.1 Tabela de Especificações dos Contratos

A parametrização técnica operacional dos contratos futuros integrantes da carteira consolidada estabelece as seguintes condições de negociação e liquidação:

Ativo	Contrato / Bolsa	Tamanho do Contrato	Cotação	Tick (Valor por Contrato)	Margem de Referência	Vencimentos
Café	ICF — B3	100 sacas de 60 kg (6 t)	US\$/saca (2 casas; liquidação financeira convertida em R\$)	US\$ 0,05/saca (US\$ 5,00/contrato)	Definida pela B3/corretora (percentual do valor do contrato)	Março (H), maio (K), julho (N), setembro (U) e dezembro (Z); vencimento no 6º dia útil anterior ao último dia útil do mês de vencimento
Milho	CCM — B3	450 sacas de 60 kg (27 t)	R\$/saca (2 casas)	R\$ 0,01/saca (R\$ 4,50/contrato)	Definida pela B3/corretora (percentual do valor do contrato)	Janeiro (F), março (H), maio (K), julho (N), agosto (Q), setembro (U) e novembro (X); vencimento no dia 15 do mês (se não houver pregão, no pregão seguinte)
Ouro	GC — CME/COMEX	100 onças troy	US\$/onça troy	US\$ 0,10/onça (US\$ 10,00/contrato)	Valor dinâmico — consultar o margin schedule oficial da CME Clearing na data de referência; proibido usar valor fixo em documento de	Mensais; meses ativos: fev, abr, jun, ago, out, dez

					risco. Revalidar imediatamente antes do go-live	
Petróleo	CL — CME/NYMEX	1.000 barris	US\$/barril	US\$ 0,01/barril (US\$ 10,00/contrato)	Valor dinâmico — consultar o margin schedule oficial da CME Clearing na data de referência. Revalidar imediatamente antes do go-live	Mensais (todos os meses)

Leitura por ativo

Café — o clima manda. Historicamente, eventos climáticos extremos no Brasil (geadas de 1975, 1994 e 2021, secas prolongadas) foram os maiores propulsores de alta do preço — a geada de 2021 levou o ICF a máximas históricas. A bienalidade da safra brasileira reforça esse ciclo. O segundo driver é o nível de **estoques certificados na ICE**: quando caem, o mercado precifica aperto de oferta. O dólar entra como amplificador no preço em R\$ da B3, mas o KC (Nova York) é mais sensível ao clima global e ao fluxo de fundos.

Milho — balanço global e safrinha. O driver clássico é a relação **estoque/uso** do WASDE (USDA): estoques apertados historicamente sustentam preços altos. No Brasil, a **safrinha** (2ª safra) é o evento do ano — quebras por clima em Mato Grosso movem o CCM diretamente. A **paridade de exportação** (preço interno vs. Chicago + frete + câmbio) explica por que o milho brasileiro sobe quando o dólar sobe. O Crop Progress semanal dos EUA adiciona volatilidade sazonal entre maio e agosto.

Ouro — macro domina. A relação mais forte e documentada é com **juros reais**: quando o rendimento real dos títulos dos EUA sobe, o ouro cai (custo de oportunidade); quando cai, o ouro sobe. Ressalva importante: parte relevante da alta de 2023-2025 ocorreu COM juros reais americanos ainda elevados, caracterizando um descolamento da correlação clássica — o peso deste fator não é estável no tempo e exige detecção de regime, não coeficiente fixo no modelo. O **dólar (DXY)** tem correlação inversa clássica. O diferencial recente: **bancos centrais comprando reservas** em volume recorde, que sustenta o preço independentemente dos juros. Geopolítica e fluxo de ETFs amplificam os movimentos.

Petróleo — oferta e estoques. As **decisões de cota da OPEP+** são o driver nº 1: cortes sustentam preço, aumento de produção derruba. O **relatório semanal de estoques da EIA** (quarta-feira) é o evento de maior volatilidade intradiária do mercado. Geopolítica (Oriente Médio, Rússia) adiciona prêmio de risco. Do lado da demanda, o crescimento da China e a atividade global definem a tendência de médio prazo.

Visão integrada

- **Macro (juros + dólar) é o pano de fundo comum** dos 4 ativos — afeta o ouro diretamente, o petróleo pela demanda e o custo de carregamento, e os agros pela paridade cambial.
- **Agros (café e milho) são dominados por fatores de oferta específicos** (clima, safra, estoques) — o macro entra secundariamente.

- **Ouro** é o mais sensível a **juros reais e dólar** — é o ativo "macro puro" da carteira.
- **Petróleo** é híbrido: **oferta (OPEP+, estoques) + geopolítica + demanda global**.

Isso significa que o agente de IA precisará de **dois blocos de leitura distintos**: um macro (juros, dólar, inflação) comum aos 4 ativos, e um específico por commodity (clima, safras, estoques, cotas). O peso relativo de cada fator (coluna "Peso") já indica onde concentrar a coleta de dados.

Resumindo

- **Café**: clima e estoques ICE são os drivers primários; bienalidade da safra brasileira amplifica
- **Milho**: estoque/uso do WASDE + safrinha + paridade de exportação
- **Ouro**: juros reais e dólar dominam; compras de bancos centrais são o diferencial recente
- **Petróleo**: OPEP+ e estoques semanais da EIA; geopolítica como prêmio de risco
- **Padrão comum**: macro (juros/dólar) é o pano de fundo; cada ativo tem drivers específicos de oferta

8.2 Notas Técnicas e Dimensionamento de Risco

As exigências de margem de garantia possuem natureza estritamente dinâmica e são arbitradas pelas câmaras de compensação (clearinghouses) e corretoras institucionais, devendo ser compulsoriamente revalidadas imediatamente antes do *go-live* operacional.

Para contas com capital reduzido, o ecossistema disponibiliza instrumentos derivativos de menor exposição financeira: contratos de Micro Gold (MGC, 10 onças) e Micro WTI (MCL, 100 barris) na CME, além de minicontratos no ambiente B3 quando habilitados para negociação contínua.

O dimensionamento prudencial de cada posição deve confrontar rigorosamente o valor nocional de cada contrato frente ao capital total alocado e aos limites estritos de risco definidos pelo comitê gestor.

8.3 Rolagem de Contratos e Construção de Série Contínua

Position trades de 2 a 8 semanas e swings em vencimentos próximos atravessam a data de vencimento dos contratos. Sem política formal de rolagem não há operação nem backtest possíveis. Definições exigidas no FEL 2:

- Gatilho de rolagem: por dias corridos para o vencimento (ex.: rolar entre D-10 e D-5) ou por migração de liquidez (rolar quando o volume do vencimento seguinte superar o do vencimento corrente por N pregões consecutivos). Recomenda-se o critério de liquidez.
- Vencimento-alvo: para café (ICF/KC) e milho (CCM/ZC), a rolagem deve respeitar o calendário safrista, evitando rolar para vencimentos de safra distinta sem ajuste da tese fundamentalista.
- Método de encadeamento da série contínua: ajuste por diferença (back-adjust) ou por razão (ratio-adjust). A escolha muda resultados de backtest e deve ser única e documentada para todos os ativos.
- Custo de rolagem: spread entre vencimentos, corretagem adicional e slippage devem ser debitados no backtest a cada rolagem, sob pena de superestimar o retorno.
- Estrutura a termo: contango e backwardation devem ser monitorados como variável do modelo, especialmente em petróleo (custo de carregamento) e milho (prêmio de safra).

8.4 Estrutura de Custos Operacionais Totais

O relatório trata custos qualitativamente ("menores", "mínimos"). Para deliberação e para o backtest, os custos precisam ser quantificados e debitados por operação. Itens a levantar no FEL 2:

- Corretagem por contrato, por ativo e por bolsa; emolumentos, taxa de registro e taxa de permanência da B3; exchange e clearing fees da CME e da ICE.
- Custo de market data (licenças B3, CME e ICE) e eventuais assinaturas de dados fundamentalistas (IEA, Platts).
- Spread médio e slippage estimado por ativo e por horário, medidos a partir do livro real — especialmente crítico em ICF e CCM, de liquidez modesta.
- Custo de remessa internacional, spread cambial e IOF aplicável ao envio e ao retorno de recursos para a conta no exterior.
- Custo de oportunidade da margem depositada em USD, que fica imobilizada e sem remuneração equivalente ao CDI.

8.5 Exposição Cambial da Carteira

Três dos quatro ativos são negociados em USD (GC, CL e KC) e o quarto contrato doméstico de café (ICF) é cotado em dólares dos Estados Unidos por saca, com liquidação convertida em reais. A carteira, portanto, carrega exposição BRL/USD estrutural sobreposta à exposição de commodity. Decisões exigidas do Comitê:

- A carteira será medida e avaliada em reais ou em dólares? A escolha altera a leitura de resultado e de drawdown.
- A exposição cambial será hedgeada (via dólar futuro na B3), deliberadamente assumida como parte da tese, ou ignorada? Ignorar não é uma opção neutra — é uma posição cambial não declarada.
- Haverá limite de exposição cambial agregada, independente do limite de exposição por commodity?

8.6 Janela Operacional e Horários de Negociação

Os ativos selecionados operam em janelas muito distintas, o que impõe regra explícita de horário de decisão:

- ICF e CCM (B3): pregão regular aproximadamente das 9h às 16h30, horário de Brasília, sujeito a alteração pela B3.
- GC e CL (CME Globex): negociação quase ininterrupta, de domingo à noite a sexta à tarde, horário de Chicago, com pausa diária de manutenção.
- KC (ICE): janela própria, distinta das duas anteriores.
- Consequências a tratar no FEL 2: definição do horário de corte para geração de sinal; tratamento do gap de abertura da B3 em relação ao que ocorreu no exterior durante a madrugada; e regra de stop em ativo que não está negociando no momento do sinal.

9. Plano de Integração das APIs Prioritárias (Deverá ser validada no FEL 2 pela Equipe Técnica)

9.1 Estratégia de Integração em 3 Fases

O plano de engenharia de dados está estruturado em uma progressão lógica de 3 fases sequenciais de implementação:

- Fase 1 (Núcleo Gratuito — Semanas 1 a 4): Foco imediato na ingestão de fontes públicas governamentais e organismos multilaterais via interfaces REST/JSON abertas. Esta fase cobre a maior parte das necessidades

de dados FUNDAMENTALISTAS do sistema com custo financeiro próximo de zero. O percentual exato de cobertura deverá ser calculado no FEL 2 a partir da lista fechada de variáveis de entrada do modelo, sendo vedado o uso de estimativa sem denominador definido.

- Fase 2 (Fontes Complementares — Semanas 5 a 8): Conexão a endpoints institucionais complementares e automação de ingestão via formatos padronizados (SDMX, CSV/TXT e feeds abertos).
- Fase 3 (Fontes Pagas / Sob Demanda — Pós-Validação): Contratação e integração de provedores proprietários de dados de mercado para enriquecimento analítico após a estabilização e validação das rotinas gratuitas.

9.2 Tabela do Plano de Integração de APIs:

Fase	Fonte	API / Endpoint	Custo	Dados Principais	Ativos Atendidos
Fase 1	EIA	api.eia.gov	Gratuita	Estoques semanais, produção, preços	Petróleo
Fase 1	USDA/NASS + FAS	QuickStats API + PSD Online	Gratuita	WASDE, Crop Progress, balanços	Milho, Café
Fase 1	Federal Reserve	FRED API	Gratuita	Juros, yields, inflação	Ouro, Petróleo
Fase 1	Banco Central do Brasil	api.bcb.gov.br	Gratuita	Reservas, câmbio, Focus	Ouro, Café, Milho
Fase 1	World Bank	API Commodity Markets	Gratuita	Pink Sheet de preços	Ouro, Petróleo
Fase 1	Comex Stat (MDIC)	api.comexstat.mdic.gov.br	Gratuita	Exportações	Café, Milho
Fase 1	ANP	Dados abertos (dados.gov.br)	Gratuita	Produção, preços	Petróleo
Fase 1	B3	B3 for Developers	Gratuita/parcial	Cotações, volumes, COTAHIST	Café, Milho
Fase 2	IMF	IMF Data API (SDMX)	Gratuita	Reservas internacionais	Ouro
Fase 2	US Treasury	Fiscal Data API	Gratuita	Títulos, indicadores	Ouro

Fase 2	USGS	Mineral Resources API	Gratuita	Produção mineral	Ouro
Fase 2	FAO/AMIS	FAOSTAT API	Gratuita	Balanço global de grãos	Milho
Fase 2	CFTC	COT (CSV/TXT)	Gratuita	Posicionamento de fundos	4 ativos
Fase 3	CME Group	CME DataMine	Paga	Futuros GC, CL, ZC	Ouro, Petróleo, Milho
Fase 3	ICE	ICE Data Services	Paga	Futuros KC, BZ	Café, Petróleo
Fase 3	Platts / S&P Global	API comercial	Paga	Preços de referência	Petróleo

9.3 Diretrizes de Implementação (Deverá se validado pela Equipe Técnica em FEL 2)

A arquitetura de ingestão deve observar rigorosamente as seguintes diretrizes técnicas de desenvolvimento:

- Priorização da Fase 1: Iniciar o desenvolvimento pela Fase 1, priorizando a estabilização dos conectores das APIs do EIA, USDA e FRED.
- Padronização de Ingestão e Armazenamento: Padronizar o formato de tráfego em JSON e estruturar o armazenamento das séries temporais em banco de dados relacional e colunar otimizado.
- Monitoramento e Alertas de Calendário: Implementar rotinas automatizadas de monitoramento de integridade, *heartbeat* de conectividade e alertas para as divulgações do calendário crítico de eventos.
- Governança de Custos na Fase 3: Submeter a ativação da Fase 3 à validação formal da governança somente após a estabilização completa do pipeline gratuito e a expressa aprovação orçamentária do comitê.

9.4. Governança de Dados: Point-in-Time, Versionamento e Integridade

Diretriz técnica de caráter obrigatório, acrescentada na revisão v1.1, sem a qual o backtest previsto na Seção 12 produzirá resultado inválido:

- Dados point-in-time: WASDE, Conab, EIA e demais órgãos REVISAM números retroativamente. O repositório deve armazenar cada dado com a sua data de publicação original, preservando as revisões como registros novos e não como sobrescrita. Sem isso, o backtest sofre look-ahead bias — o sistema "saberá" em março um número que só foi publicado em agosto — e o resultado será artificialmente superior ao real.
- Versionamento e auditoria: toda série deve manter trilha de origem (fonte, endpoint, timestamp da coleta, hash do arquivo bruto), permitindo reprodução exata de qualquer decisão tomada pelo sistema em qualquer data passada.
- Fuso horário: padronizar todo o armazenamento em UTC, com conversão apenas na camada de apresentação. Misturar ET, horário de Brasília e horário de Londres é a causa mais comum de erro silencioso em sistemas multi-bolsa.

- Monitoramento de integridade: além do heartbeat de conectividade já previsto no item 9.3, implementar detecção de dado ausente, dado congelado (valor idêntico por N períodos), outlier estatístico e mudança de layout em fontes coletadas por scraping.
- Política de fallback: definir o comportamento do sistema quando uma fonte de peso ALTO estiver indisponível — operar com o dado defasado, suspender o sinal daquele ativo ou suspender a operação. Recomenda-se suspender o sinal.
- Custódia de credenciais: chaves de API e credenciais de corretora em cofre de segredos, nunca em código ou planilha, com rotação periódica.

10. Recomendações de Execução e Engenharia

Com base no diagnóstico técnico de fontes e formatos de dados, recomenda-se ao Comitê Gestor a deliberação das seguintes diretrizes de execução prioritária (as diretrizes só se tornam vinculantes após o sign-off previsto no item 11.II):

- Sequenciamento de Ingestão via APIs Gratuitas: Iniciar o pipeline de integração consumindo as APIs estruturadas do EIA, USDA, FRED, BCB, Banco Mundial, Comex Stat, ANP e B3 Developers. Essa frente oferece o menor custo de implementação com alta disponibilidade de séries históricas.
- Pipeline de Extração de Relatórios em PDF: A cadeia de dados para Café e Milho depende historicamente de boletins técnicos em formato textual e tabular (Conab, ICO, Cecafo e IMEA). Recomenda-se o desenvolvimento de um pipeline dedicado de *PDF parsing* e estruturação tabular automatizada.
- Plena Automatização do Ativo Ouro: A totalidade dos drivers do Ouro (FRED, FMI, U.S. Treasury, BCB, Banco Mundial e USGS) dispõe de interfaces via API, viabilizando automação integral com baixa manutenção.
- Arquitetura Híbrida do Petróleo: A ingestão de dados de petróleo deve priorizar a automação das APIs gratuitas da EIA e da ANP, mantendo rotinas de processamento de documentos para os relatórios da OPEP e da IEA.
- Estrutura Bipartida do Agente de IA: A camada de inteligência deverá operar com dois blocos de leitura: *Bloco Macrocomum*: Avaliação de liquidez global, taxas de juros reais e oscilação do Dollar Index (DXY), aplicável transversalmente aos 4 ativos.
- *Bloco de Especialidade Agrícola/Energética*: Modelos específicos de acompanhamento safrista, balanços de estoques físicos, dinâmicas climáticas locais e decisões de cartel produtor.

11. Próximos passos:

- I. Avaliação com relatório pelo Comitê gestor indicando dúvidas, correções e complementos
- II. Deliberação do Comitê Gestor do FEL 1
- III. Planejamento do FEL 2
- IV. Início Execução FEL 2

12. Critérios de Validação Quantitativa e Plano de Backtest

Seção acrescentada na revisão v1.1. O item "Execução" da metodologia FEL previa teste em ambiente demo por 60 dias. Essa janela é insuficiente para validar um sistema cujos próprios critérios de seleção (item 5.1) definem swings de 3 a 15 dias e posições de 2 a 8 semanas: em 60 dias corridos, um position trade gera de 1 a 3 operações por ativo, resultando em uma amostra sem significância estatística. O go-live seria decidido pela sorte da janela escolhida, e não pela qualidade do sistema.

12.1 Estrutura de Validação em Três Camadas

- Camada 1 — Backtest histórico: 10 a 15 anos de dados point-in-time, cobrindo ao menos um ciclo completo de alta e de baixa em cada commodity (para o café, obrigatoriamente incluindo a geada de 2021; para o petróleo, o choque de 2020 e o de 2022).
- Camada 2 — Walk-forward analysis: otimização em janela móvel in-sample e avaliação em janela out-of-sample subsequente, repetida ao longo de toda a série. Vedada a apresentação de resultado otimizado sobre a amostra inteira.
- Camada 3 — Demo (paper trading): mínimo de 6 meses OU número mínimo de trades por ativo, o que ocorrer por último. O objetivo desta camada é validar INTEGRIDADE OPERACIONAL — execução, latência, rolagem, integridade de dados, alertas de calendário — e não rentabilidade, que já terá sido avaliada nas camadas 1 e 2.

12.2 Critérios de Aprovação — a Definir ANTES do Teste

Os limiares abaixo devem ser deliberados e registrados pelo Comitê Gestor antes do início dos testes. Definir critério depois de ver o resultado é viés de confirmação e invalida a validação:

- Número mínimo de trades: sugere-se não inferior a 100 operações por ativo no backtest, e não inferior a 30 por ativo no conjunto walk-forward.
- Índice de Sharpe mínimo (líquido de todos os custos da Seção 8.4).
- Drawdown máximo tolerado, em percentual do capital alocado, e duração máxima tolerada do drawdown em meses.
- Profit factor mínimo e expectativa positiva por operação.
- Estabilidade: o desempenho out-of-sample não pode degradar além de um percentual definido em relação ao in-sample.
- Robustez a custos: o sistema deve permanecer lucrativo com os custos majorados em 50% sobre a estimativa da Seção 8.4.
- Teste de sensibilidade a parâmetros: pequenas variações nos parâmetros não podem derrubar o resultado — sinal clássico de overfitting.

12.3 Vedações Metodológicas

- Vedado o uso de série de preços revisada ou de dado fundamentalista sem data de publicação (look-ahead bias).
- Vedado o backtest sem debitar corretagem, emolumentos, spread, slippage e custo de rolagem.
- Vedado o uso de série contínua sem método de ajuste documentado (Seção 8.3).
- Vedada a exclusão de períodos de perda sob qualquer justificativa ("evento atípico", "condição de mercado anormal").
- Vedada a apresentação de resultado ao Comitê sem o número de operações e o período exato da amostra.

13. Cartilha de Riscos Preliminar — Antecipada do FEL 3

Seção acrescentada na revisão v1.1. A metodologia original previa a Cartilha de Riscos apenas no FEL 3. Ocorre que os parâmetros abaixo não são decisões de engenharia e sim de governança: pertencem ao Comitê Gestor e devem ser deliberados agora, no FEL 1, servindo como restrição de projeto para o FEL 2 e não como consequência dele.

13.1 Limites de Capital e de Perda

- Capital total alocado ao Trading System, segregado do demais patrimônio, e sua divisão entre a conta B3 e a conta no exterior.
- Risco máximo por operação, em percentual do capital alocado (referência usual de mercado: 0,5% a 2%).
- Perda máxima diária, semanal e mensal, com suspensão automática das operações ao ser atingida.
- Drawdown máximo acumulado que aciona a revisão integral do sistema pelo Comitê e a interrupção da operação real.

13.2 Limites de Concentração e Correlação

Os quatro ativos selecionados não são independentes entre si, e o relatório original não trata deste risco:

- Café e milho compartilham driver de clima, safra brasileira e paridade cambial — em um choque climático ou cambial, movem-se juntos.
- Ouro e petróleo compartilham o bloco macro (DXY, juros reais, liquidez global) — em episódios de risk-off, a diversificação entre eles diminui.
- Exigem-se, portanto: limite de exposição por ativo, limite de exposição agregada por bloco (agro e macro), limite de exposição cambial total e matriz de correlação entre os quatro ativos calculada e monitorada em janela móvel.

13.3 Controles Operacionais

- Kill switch: mecanismo de interrupção imediata de todas as operações, acionável manualmente e automaticamente por gatilho de perda ou por falha de dados.
- Limite de contratos por ativo em função da liquidez efetiva medida (profundidade de livro), e não do capital disponível — restrição especialmente relevante para ICF e CCM.
- Regra de posição durante divulgação de relatório crítico do calendário da Seção 7.4: reduzir, zerar ou manter, definida por ativo.
- Procedimento de contingência para queda de conexão, falha da corretora ou indisponibilidade de fonte de dados de peso ALTO.
- Registro obrigatório de toda operação, com o sinal que a originou e os dados que alimentaram o sinal, para auditoria posterior.

14. Lacunas a Fechar no FEL 2 — Execução, Regulatório e Segurança

Seção acrescentada na revisão v1.1, consolidando temas materiais ao projeto que não constavam da versão 1.0 e que precisam ter escopo e responsável definidos:

14.1 Camada de Execução

- Seleção da corretora ou corretoras (B3 e exterior), com comparação de custos, estabilidade e qualidade da API de ordens.
- Plataforma e protocolo de envio de ordens; tratamento de ordens parcialmente executadas, rejeitadas e de reconexão.
- Latência aceitável e sua medição — menos crítica em swing e position do que em day trade, mas ainda relevante em stops.
- Ambiente de redundância e failover, incluindo o que acontece com posições abertas se o sistema cair.

14.2 Aspecto Regulatório

- Declarar formalmente se o capital operado é exclusivamente próprio dos integrantes do Comitê Gestor ou se há capital de terceiros.
- Havendo capital de terceiros, incidem exigências de registro junto à CVM (administrador de carteiras, nas categorias de gestor ou consultor) e o projeto passa a demandar estrutura societária, compliance e parecer jurídico próprios. Este ponto deve ser resolvido antes do FEL 2, pois altera custo, prazo e arquitetura do projeto.
- Definição da titularidade das contas, da conta no exterior e do tratamento contábil dos resultados.

14.3 Segurança da Informação

- Cofre de segredos para chaves de API e credenciais de corretora, com rotação periódica e registro de acesso.
- Segregação entre ambiente de desenvolvimento, de homologação (demo) e de produção, com credenciais distintas.
- Backup e retenção da base de dados point-in-time, cuja reconstrução seria impossível após o descarte.
- Política de acesso dos integrantes do Comitê aos painéis e aos comandos operacionais.